iDATA
Advanced analytics for business

PRESENTA A

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

IFISCAF

MANUAL FUNCIONAL IFISCAF

HISTORIAL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Responsable	Modificación	Fecha
V1	iDATA	Creación de documento	20/12/2024

Nombre del cliente	CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA
Nombre del proyecto	IFISCAF
Responsable iDATA	Carlos Rene Trujillo (Data Science) Daniela Osorio Trujillo (Project Analyst) Gerardo Martin Orozco (Full Stack) Leonardo David Gonzales (Full Stack) Dany Daniel Carrillo Jara (Full Stack) Cristian Andres Vitery (Technical Leader)
Nombre del contacto del cliente	Braulio Salazar
Cargo	Ejecutivo | Dirección de Sistemas y Soluciones Digitales
Correo electrónico del contacto	Bsalazar@caf.com

Derechos de Autor y Confidencialidad del documento
IDATA S.A.S.
Derechos Reservados

El contenido de este documento y sus anexos se encuentran protegidos por el Derecho de Autor, y éstos son propiedad de IDATA S.A.S. y CAF, por lo anterior, se le debe brindar tratamiento de confidencial. El cliente puede usar dicha información solo con el propósito de “apoyar la administración de la solución” sin poder divulgar su contenido a terceras partes ya que contiene ideas, conceptos y metodologías con propiedad de IDATA S.A.S. La clasificación "confidencial" significa que esta información es sólo para uso de las personas a quienes está dirigida. Se requiere de la autorización expresa y escrita de IDATA S.A.S. para realizar copias totales o parciales de este documento. Esta información no puede ser utilizada por el cliente para fines diferentes a los del objetivo del documento realizado por IDATA S.A.S.

Contenido

Objetivo general 5
Alcances 5
Funcionalidad 6
Carga de documentos 7
Visualización de información y dashboard. 10
Generación de informes. 12

Objetivo general

Este documento tiene como objetivo presentar las funcionalidades de la iniciativa IFISCAF, implementado con inteligencia artificial, cuyo propósito es brindar apoyo al área ejecutiva. Logrando una mayor precisión y eficiencia en la evaluación de proyectos de IFISCAF.

Alcances

Se requiere un aplicativo que automatice la evaluación de los sistemas financieros de los países, mediante la solución de inteligencia artificial (IA). Este aplicativo deberá analizar y clasificar información financiera de los países disponible en internet en fuentes como: Informes de Standard & Poor y Bloomberg, Leyes y regulaciones financieras, Datos del DEM u otros, y almacenarlos en un Data Lake. Los datos en el Data Lake deben ser procesados para ser analizados y preparados de forma que puedan ser consumidos en Informes. La información para analizar y clasificar será a través de documentos que cargará el usuario en la herramienta IA. Uno de los formatos de ejemplo es el archivo SPGlobal_Brazil_CountryRegionProfile_09-09-2024.pdf. Adicional, el usuario también tiene la necesidad de analizar la información de cartera y montos aprobados por clientes, la cual será extraída y descargada del sistema Sofía, ejemplo de estos documentos lo tenemos en los archivos Cartera Total por País.pdf y Cartera_Montos Aprobados_por Clientes.pdf. Otro de los documentos que tiene información a extraer y parte de la que se requiere ser visualizada y analizada, se encuentra en el Excel Resumen Sistemas Nuevo v.8.1 Valores.xlsx. Los indicadores y criterios necesarios para generar las tablas descriptivas y realizar el análisis financiero de los países se encuentra en los documentos mencionados anteriormente.

Funcionalidad

La URL https://app-idatafactory-cr.azurewebsites.net/ brinda acceso a la iniciativa, la cual se encuentra centralizada en el Laboratorio de innovación.

Imagen 1 Portal web Laboratorio de inovacion.

La primera vista del portal web nos muestra el apartado de dashboard, donde encontraremos en la parte superior un label el cual tiene dos opciones, Inicio e Historial.

Imagen 2 Label de vistas

Inicio: En esta visual encontramos el dashboard y un botón de color verde llamado “NUEVO PROYECTO” el cual nos direcciona a la vista con la cual iniciamos el proceso de análisis.

Imagen 3 Boton de Nuevo proyecto.

Carga de documentos

En este apartado podemos realizar el cargue de los documentos necesarios para el análisis, permitiendo cargar uno o varios documentos de diferentes países.

Imagen 4 Cargue de documentos.

En esta vista encontramos el botón “País” el cual despliega los países en los cuales CAF tiene intervención, se debe seleccionar por lo menos uno de estos.

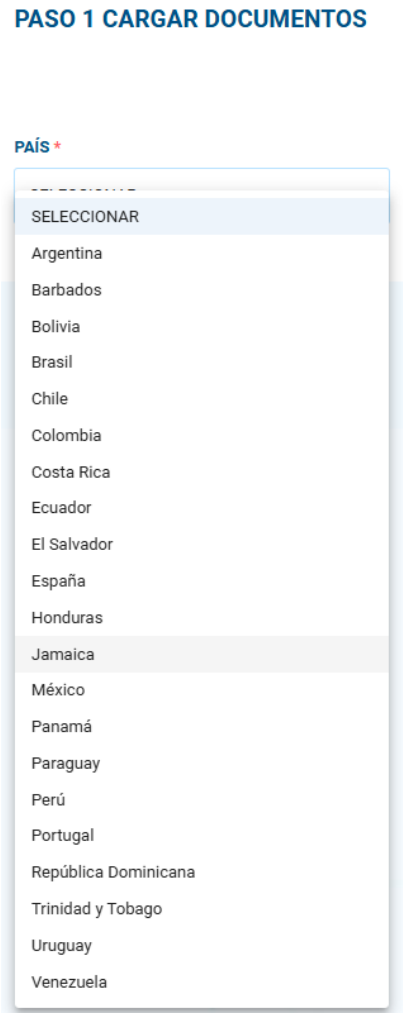


Imagen 5 Boton desplegable Pais

En el botón "**S&P Capital IQ"** permite cargar el documento pdf de S&P del país que se seleccionó anteriormente**.**

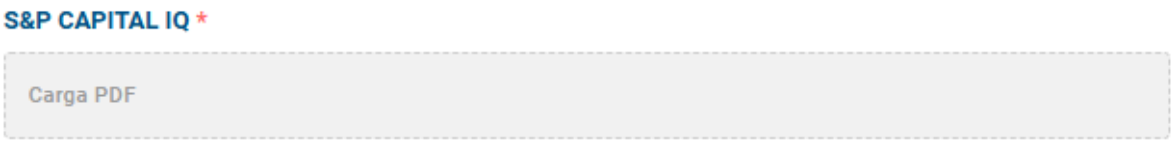


Imagen 6 Cargue de documentos SYP.

El botón "**Resumen sistemas"** permite realizar la carga del archivo de Excel que incluye la información económica y financiera del país que se va a analizar.

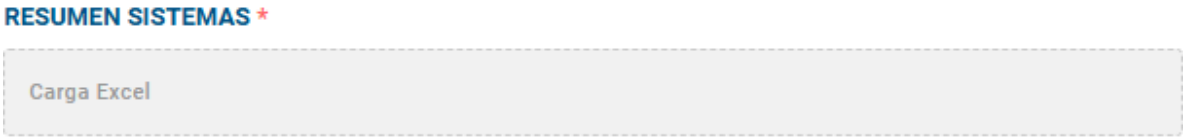


Imagen 7 Cargue de documentos resumen.

Botón **"AÑO"** permite seleccionar el año que se espera analizar.

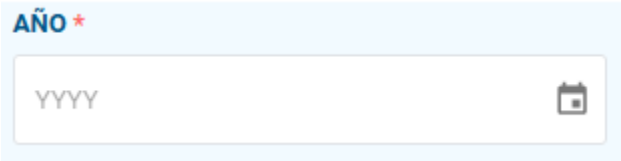


Imagen 8 Selección año.

Botón "**CARTERA TOTAL**" permite cargar el archivo Excel que incluye los montos de cartera de todos los países a analizar.

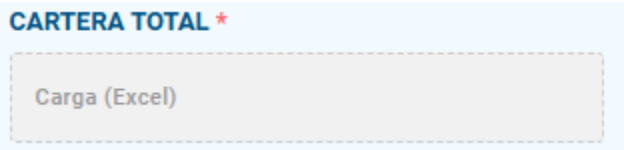


Imagen 9 Carga de excel Cartera Total.

Botón "CARTERA MONTOS" permite cargar el archivo de Excel que incluye los clientes de los países a analizar

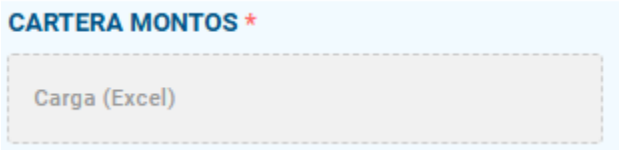


Imagen 9 Carga de excel Cartera Montos.

Botón “Eliminar” permite eliminar un grupo de documentos de país

Imagen 10 Boton eliminar.

Botón “Añadir País” permite añadir un país y su grupo de documentos(Mínimo debe haber un país en el listado)

Imagen 11 Boton añadir pais.

Al haber realizado el cargue de todos los documentos (Todos son obligatorios) ya podemos realizar el proceso de inicio de análisis y extracción de información de los documentos.
Se oprime el botón “CARGAR Y ANALIZAR” para iniciar todo el proceso.

Imagen 12 Boton Cargar y Analizar.

El proceso de Análisis y extracción de los documentos puede tardar entre 12minutos – hasta un umbral de 24 horas en que la inteligencia artificial realice el proceso completo

Puede visualizarse el estado de el proceso en el apartado de Historial donde se visualizarán los procesos completados, en proceso o con algún error, para visualizar las variables extraídas y la información analizada se puede seleccionar la opción Ver más.

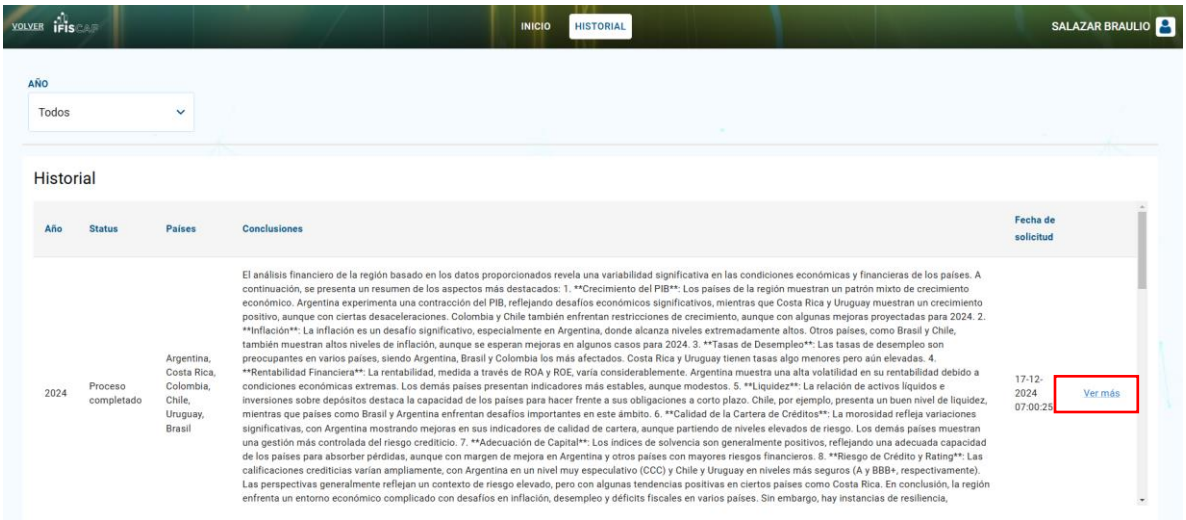


Imagen 13 Historial.

Al seleccionar la opción Ver más desplegara una ventana emergente con todas las variables y campos que se analizaron por medio de la inteligencia artificial y que construirá el dash board y los informes finales

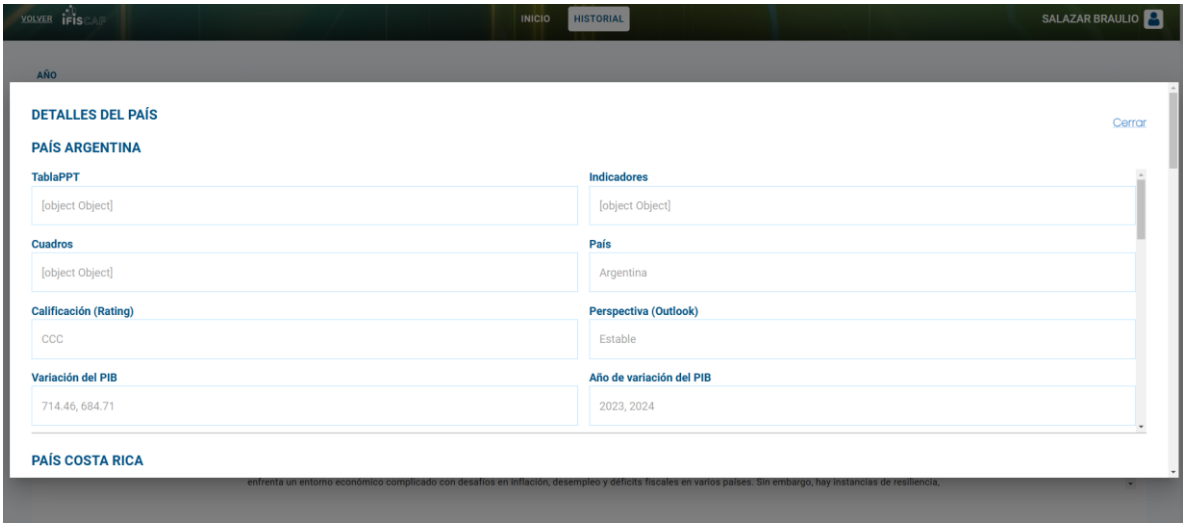
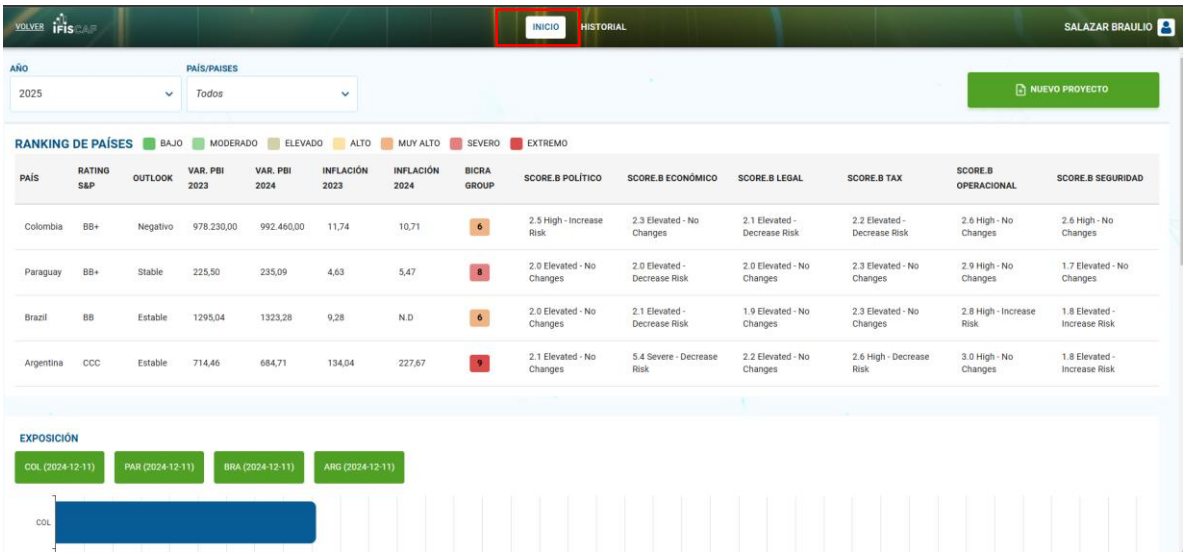


Imagen 14 Detalles de variables.

Visualización de información y dashboard.

Una vez se tenga la información extraída y analizada por la inteligencia artificial, en el apartado de inicio poder consultar las métricas y graficas del análisis.



PAÍS	RATING S&P	OUTLOOK	VAR. PBI 2023	VAR. PBI 2024	INFLACIÓN 2023	INFLACIÓN 2024	BICRA GROUP	SCORE.B POLÍTICO	SCORE.B ECONÓMICO	SCORE.B LEGAL	SCORE.B TAX	SCORE.B OPERACIONAL	SCORE.B SEGURIDAD
Colombia	BB+	Negativo	978.230,00	992.460,00	11,74	10,71	6	2.5 High - Increase Risk	2.3 Elevated - No Changes	2.1 Elevated - Decrease Risk	2.2 Elevated - Decrease Risk	2.6 High - No Changes	2.6 High - No Changes
Paraguay	BB+	Stable	225,50	235,09	4,63	5,47	8	2.0 Elevated - No Changes	2.0 Elevated - Decrease Risk	2.0 Elevated - No Changes	2.3 Elevated - No Changes	2.9 High - No Changes	1.7 Elevated - No Changes
Brazil	BB	Estable	1295,04	1323,28	9,28	N.D	6	2.0 Elevated - No Changes	2.1 Elevated - Decrease Risk	1.9 Elevated - No Changes	2.3 Elevated - No Changes	2.8 High - Increase Risk	1.8 Elevated - Increase Risk
Argentina	CCC	Estable	714,46	684,71	134,04	227,67	9	2.1 Elevated - No Changes	5.4 Severe - Decrease Risk	2.2 Elevated - No Changes	2.6 High - Decrease Risk	3.0 High - No Changes	1.8 Elevated - Increase Risk

Imagen 15 Dashboard.

El filtrado de información se debe realizar por Año y por país, donde en el filtro de país, se selecciona “Todos” para un análisis comparativo de los países cargados en ese año y filtrando país por país para un análisis específico del mismo

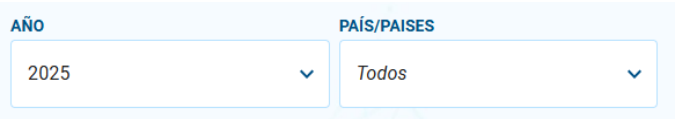


Imagen 16 Filtros Dashboard.

El análisis de todos los países brinda una información de métricas, graficas comparativas y un análisis brindado por inteligencia artificial la cual analiza los países que se cargaron y compara sus principales indicadores

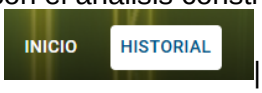
CONCLUSIONES GENERALES

Basado en los datos proporcionados de los países de Colombia, Paraguay, Brasil y Argentina, se puede realizar el siguiente análisis financiero general para la región: 1. **Solvencia y Capitalización**: - Colombia presenta un índice de solvencia creciente con la calificación de apalancamiento Tier1 mejorada. En Brasil, los índices de solvencia (Tier1 y Capital Total/APR) muestran estabilidad, lo que indica un buen nivel de capitalización para enfrentar posibles riesgos. Argentina y Paraguay también muestran índices de capitalización adecuados, aunque Argentina los ha mejorado más significativamente últimamente. 2. **Rentabilidad**: - Los ROA y ROE son positivos en todos los países, lo que sugiere que las instituciones financieras de la región están generando utilidades efectivas sobre sus activos y patrimonios. Argentina presenta una rentabilidad notablemente elevada, aunque esto puede estar impactado por otras condiciones macroeconómicas complejas. Paraguay mostró un crecimiento del ROE, reflejando una gestión eficiente, mientras que en Colombia y Brasil, ha habido cierta estabilidad en los indicadores de rentabilidad con algunas fluctuaciones. 3. **Eficiencia Operativa**: - Los índices de gastos de transformación sobre activos e ingresos financieros son más bajos en Brasil y Paraguay, lo que sugiere una mayor eficiencia operativa en la gestión de sus activos y generación de ingresos. Colombia y Argentina muestran gasto s de transformación ligeramente más altos, lo que podría indicar áreas de mejora en eficiencia operativa. 4. **Liquidez**: - La liquidez se mantiene robusta en la mayoría de los países, particularmente Brasil y Argentina, donde los activos líquidos más inversiones sobre depósitos son elevados. Esto sugiere una alta capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto plazo. Paraguay también muestra buenos niveles de liquidez, una señal positiva para la estabilidad financiera. 5. **Calidad de la Cartera**: - Los indicadores de morosidad y cobertura de provisiones son satisfactorios, con mayores esfuerzos de cobertura en Brasil y Paraguay, lo que sugiere una adecuada gestión del riesgo de crédito. Sin embargo, Argentina y Colombia muestran una ligera preocupación con morosidades en rangos aceptables, pero que podrían requerir monitoreo continuo. 6. **Entorno Económico**: - Argentina presenta un entorno económico más desafiante con hiperinflación y contracciones en su PIB, mientras que las economías de Paraguay muestran un crecimiento más estable con mejoras en la balanza de pagos. Colombia y Brasil presentan entornos económicos un poco más contenidos en términos de riesgo económico general, aunque cada uno con sus desafíos particulares. En resumen, la región presenta un panorama financiero mixto, con estabilidad en algunos indicadores clave pero con retos económicos significativos, sobre todo en Argentina. La rentabilidad es en general positiva y la liquidez se mantiene sólida, aunque la gestión de riesgos y la eficiencia operativa son áreas donde algunas economías podrían mejorar.

Imagen 17 Conclusiones generales.

Generación de informes.

La vista Historial permite ver los años cargados, las variables extraídas y en la parte inferior generar informes en formato PDF con el análisis construido por inteligencia artificia.



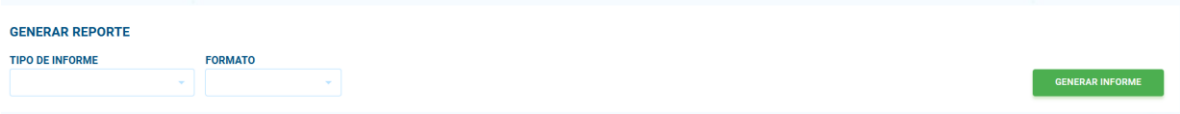


Imagen 18 Generacion de reportes.

Para ello nos dirigimos a la sección de Generación de informe seleccionamos el tipo de informe, Reporte País nos permite generar un informe del país que se selecciones donde encontraremos métricas, graficas análisis de información en formato PDF; Reporte Comparativo País permite generar un informe que compara los países que se cargaron en ese año seleccionado generando, métricas y un análisis de la región. Una vez seleccionado el tipo de informe a generar se selecciona el botón de “GENERAR INFORME” el cual descargara un informe en formato PDF.

Imagen 19 Filtros informes

IFISCAF

REPORTE COMPARATIVO DE PAÍSES

Año 2010

Fecha del informe
20 / 12 / 2024

RANKING DE PAÍSES

RANKING DE PAÍSES: BAJO, MODERADO, ELEVADO, ALTO, MUY ALTO, SEVERO, EXTREMO

PAÍS	RATING S&P	OUTLOOK	VAR. PBI 2023	VAR. PBI 2024	INFLACIÓN 2023	INFLACIÓN 2024	SCORE.B POLÍTICO	SCORE.B ECONÓMICO	SCORE.B LEGAL	SCORE.B TAX	SCORE.B OPERACIONAL	SCORE.B SEGURIDAD
Brasil	BB	Estable	1.232.587.000.000,00	1.323.280.000.000,00	9,28	7,50	2.0 Elevated - No Changes	2.1 Elevated - Decrease Risk	2.0 Elevated - No Changes	2.9 High - No Changes	2.9 High - No Changes	1.8 Elevated - Increase Risk

RESUMEN MODELO

Con base en los datos suministrados, se puede realizar el siguiente análisis financiero general para la región de Brasil: 1. **Rentabilidad:** - Los ingresos han mostrado un crecimiento notable cada año, alcanzando USD 209,489 millones en 2023 desde USD 138,373 millones en 2019. Sin embargo, el margen financiero bruto y neto muestra una tendencia a la baja, lo que indica mayores costos o una disminución en la eficiencia operativa. - El ROA (Rentabilidad sobre Activos) y el ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio) han disminuido desde 2019, lo que sugiere una reducción en la eficiencia con la cual los activos y el patrimonio generan utilidades. 2. **Liquidez:** - La relación entre los activos líquidos más inversiones sobre depósitos ha mostrado una tendencia decreciente desde 2019, señalando una gestión de liquidez más estricta. - Los ratios de cobertura de liquidez de corto y largo plazo (LCR y NSFR) parecen tener sus cifras por encima de 1, lo cual muestra que a pesar de los retos, las entidades mantienen niveles adecuados de liquidez. 3. **Calidad de la Cartera de Créditos:** - La mora sobre la cartera bruta ha aumentado levemente de 2.88% en 2019 a 3.02% en 2023, aunque las provisiones frente a la cartera vencida han disminuido, lo que puede indicar un riesgo creciente en la calidad de la cartera. - Las ratios de cobertura han disminuido, lo cual refleja una posible insuficiencia en los niveles de provisiones frente al riesgo de incobrabilidad. 4. **Estructura de Financiamiento:** - Los depósitos continúan siendo la principal fuente de financiamiento, mostrando un crecimiento constante. - El patrimonio relativo a los activos se ha mantenido relativamente constante, pero con una ligera disminución del coeficiente de apalancamiento que podría indicar un incremento en el riesgo. 5. **Adecuación de Capital:** - Los índices de solvencia han tenido ligeras variaciones pero se mantienen dentro de rangos que podrían considerarse estables, lo cual es importante para soportar volatilidades económicas. 6. **Contexto Económico General:** - La inflación ha sido un problema persistente con valores elevados, pero se proyecta una ligera mejora en el futuro cercano. - El

Imagen 20 Informe Final